生成AIのしくみを学ぶ

青森山田高校 普通科 キャリアアップコース向け 特別授業

2025/12/12

自己紹介

はじめまして

青森大学 角田均（つのだひとし）

総合経営学部

研究分野
アプリ開発・3DCG・ICT教育

趣味
ネット徘徊・再インストール

社会学部

ソフトウェア情報学部

IT廃人

薬学部

青森キャンパス
青森県青森市
since 1918

むつキャンパス
青森県むつ市
since 2022

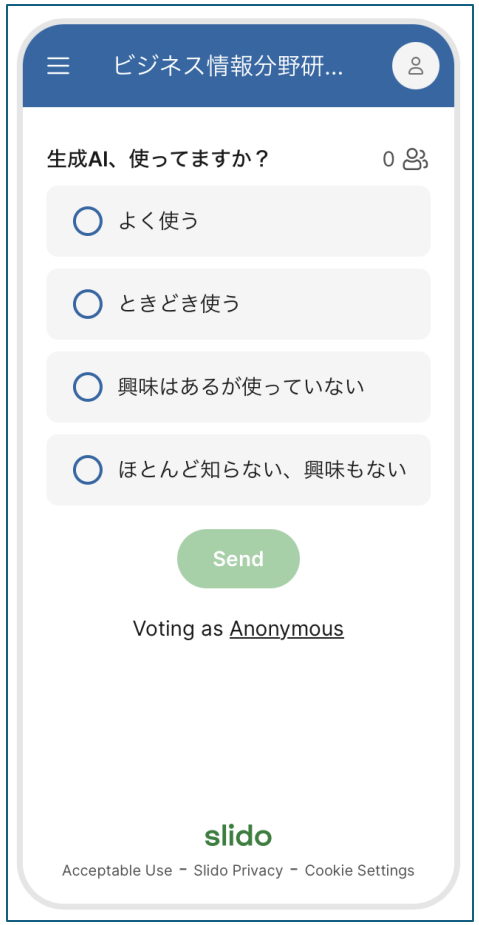
東京キャンパス
東京都江戸川区
since 2019

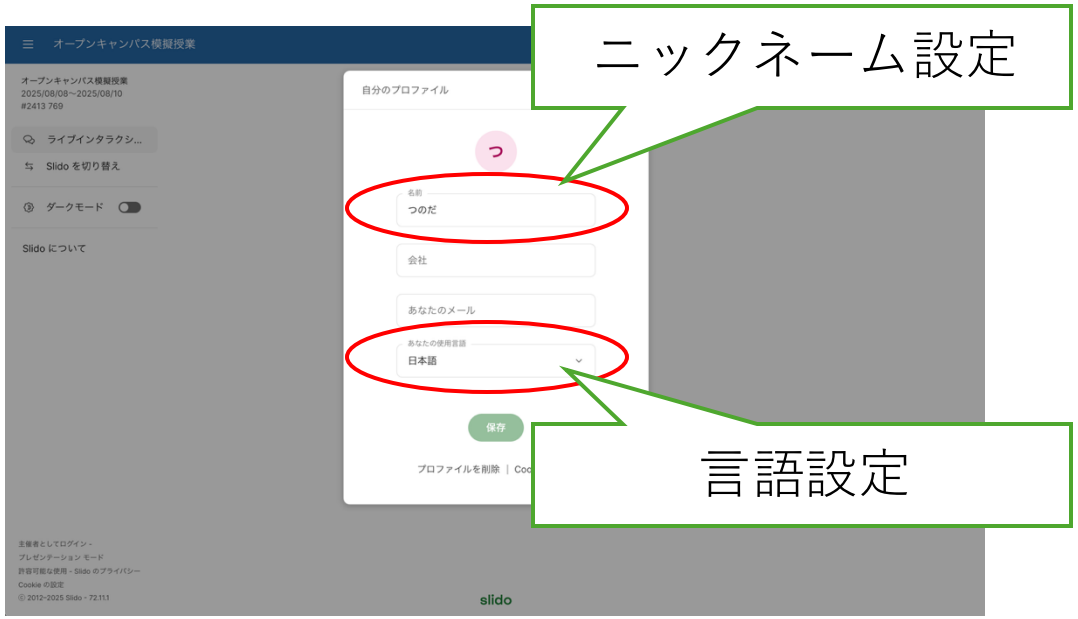
質問

最初のアンケート

（準備）双方向の授業にしよう！

- Slido（アンケートツール）の設定





生成AI、使ってる？

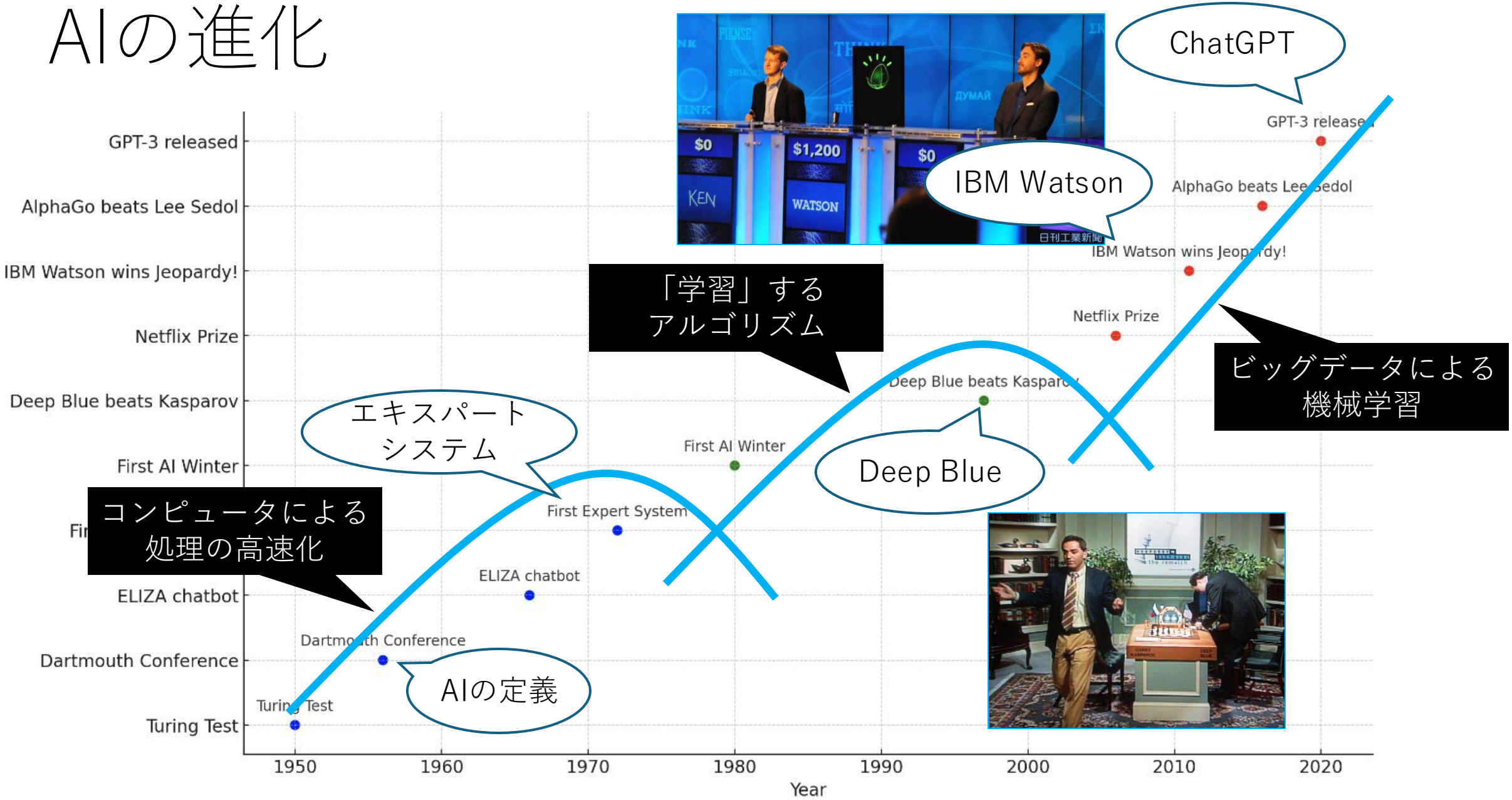
どんな時に使ってる？（使いたい？）

生成AIは何を「生成」する？

AIの歴史と進化

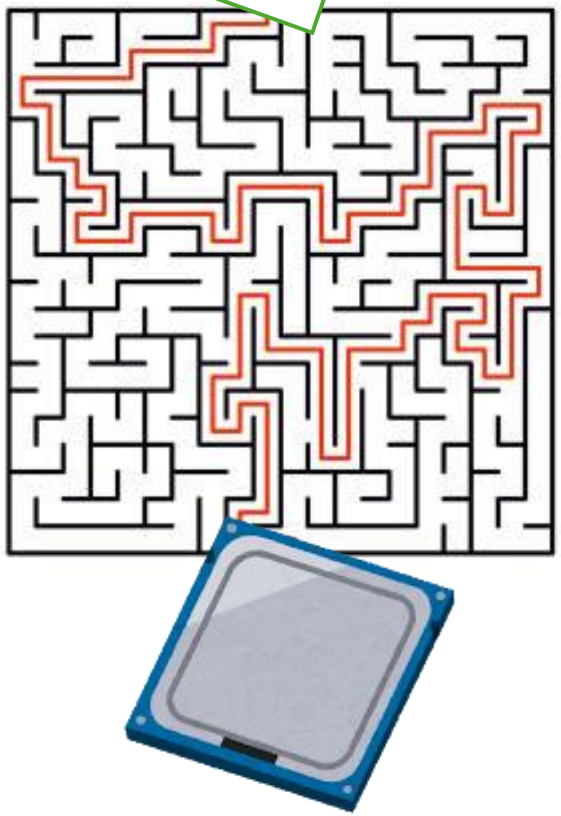
生成AIの誕生

AIの進化


ChatGPT
IBM Watson
「学習」する
アルゴリズム
ビッグデータによる
機械学習
エキスパート
システム
Deep Blue
コンピュータによる
処理の高速化
AIの定義
GPT-3 released
AlphaGo beats Lee Sedol
IBM Watson wins Jeopardy!
Netflix Prize
Deep Blue beats Kasparov
First AI Winter
First Expert System
ELIZA chatbot
Dartmouth Conference
Turing Test
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year

第1次AIブーム（1950～70年）

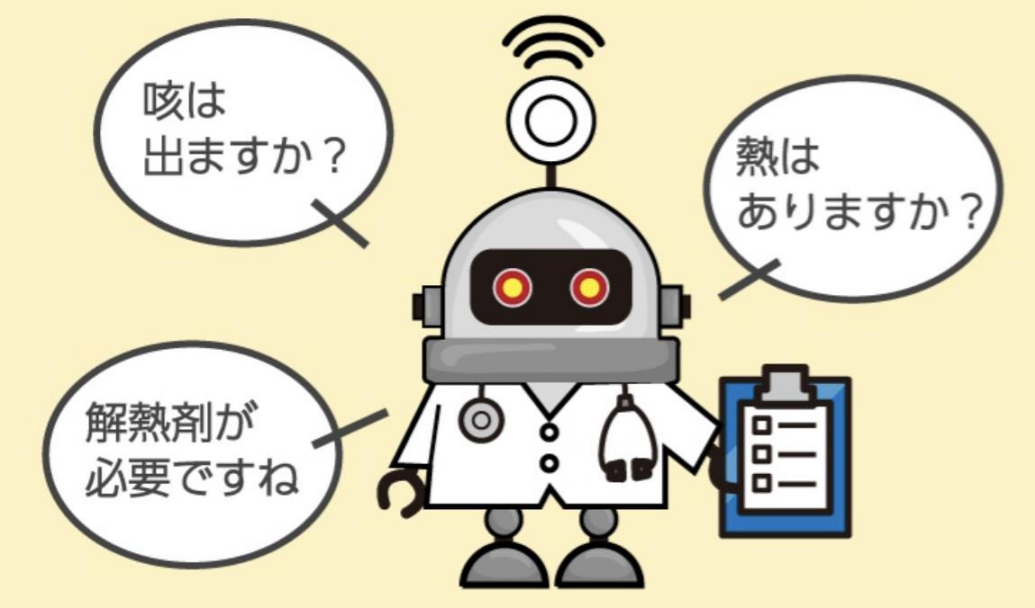
コンピュータが高速化して
推論や探索が高速にできる！



単純なルールの問題しか解けない …

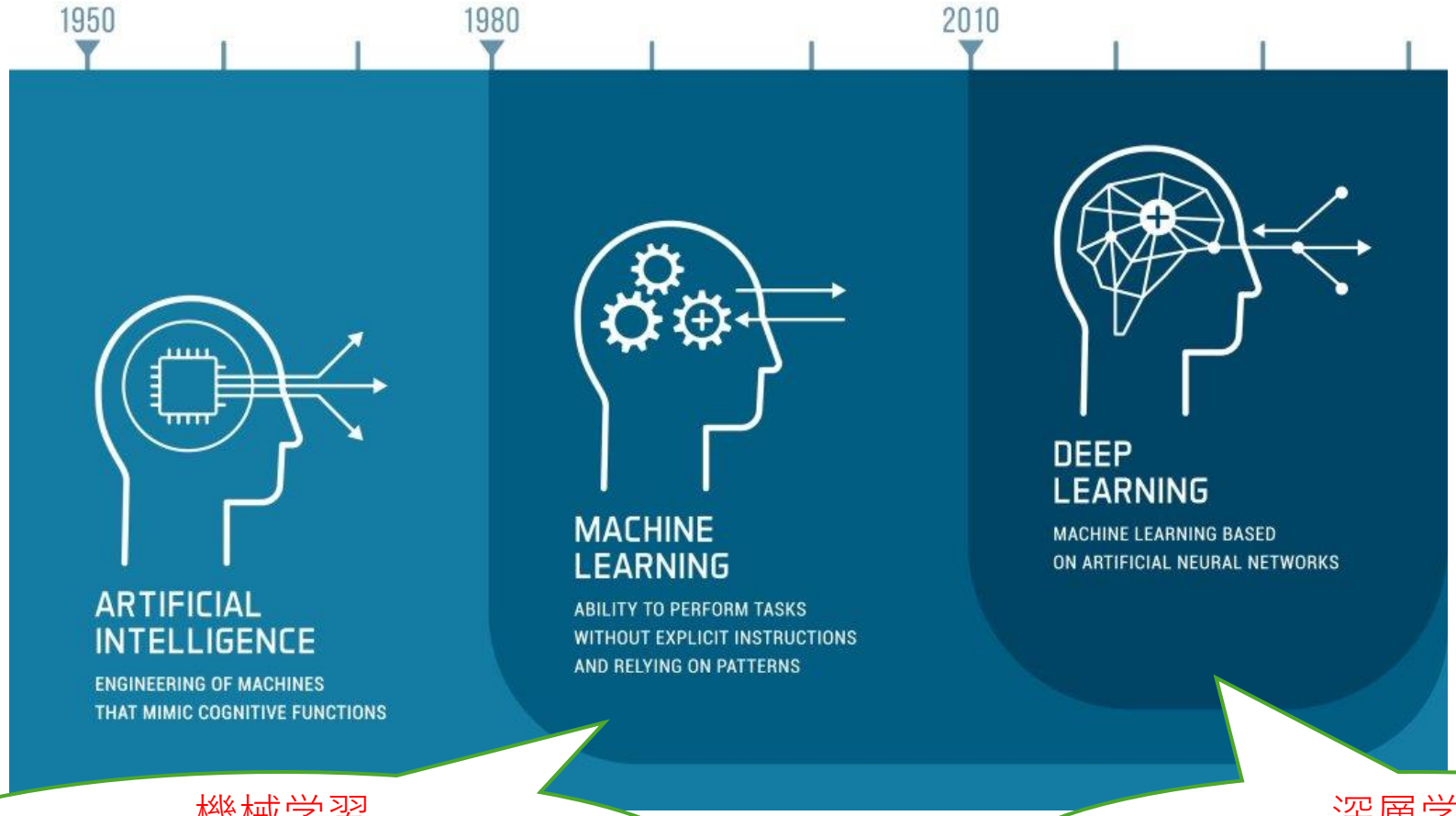
第2次AIブーム（1980～2000年）

専門家の知識を学習して
スーパードクター！



ルール教えるの俺じゃん …

第3次AIブーム（2010年～）



機械学習
たくさんのデータ(事実)から
パターンを学ぶ

深層学習
自分でパターンを生成して
深く学ぶ

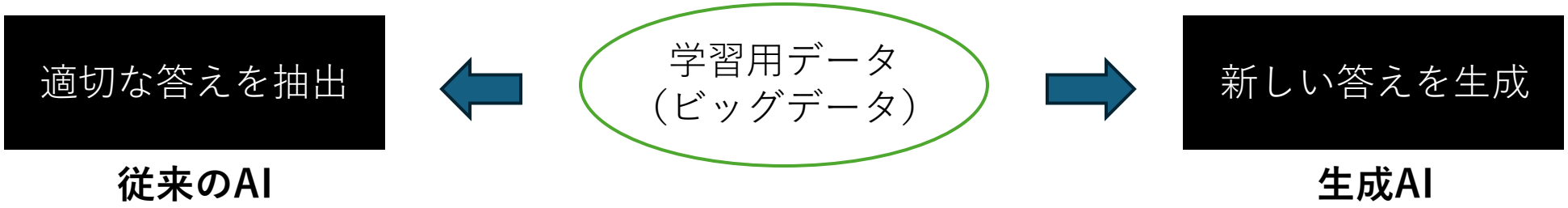
機械学習を体験しよう！

- Quick, Draw!
  - 機械学習で手書きの絵を認識
  - 落書きデータセットの構築
  - Google社による公開実験
  - since 2016

世界最大の落書きデータセット

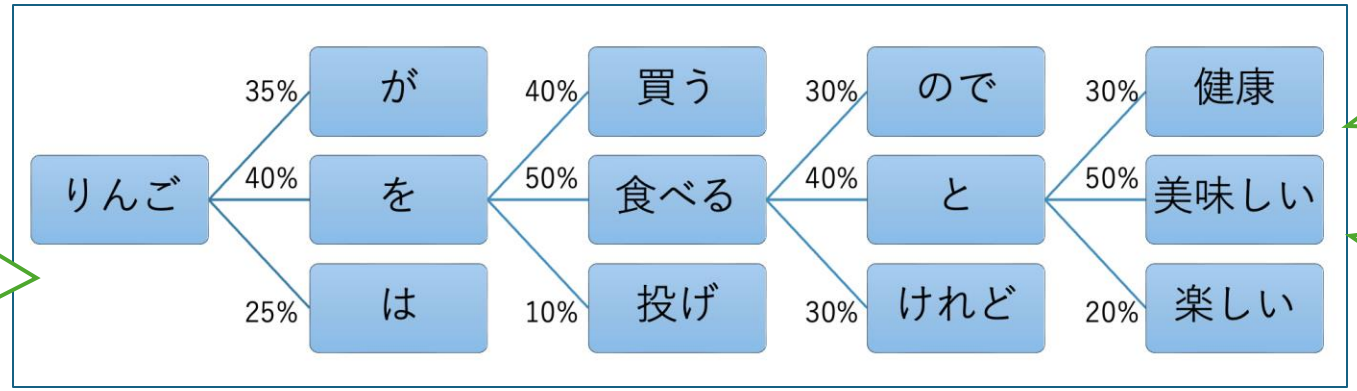
生成AIの仕組み

- 「生成」の意味



- LLM（Large Language Model）

言葉のつながりのパターンを学習して「次の言葉」をつなぎ合わせていく



「思考」しているわけではない

嘘をつくことを許容している

生成AIを上手に使う

プロンプト・エンジニアリング

テキスト生成AIを使う

- 主なテキスト生成AI
  - ChatGPT（OpenAI社）
  - Gemini（Google社）
  - Copilot（Microsoft社）

AIによって答えも変わる

- プロンプト ＝ AIへの指示
  - 指示のしかたで答えが変わる
  - 正しく自分の意図を伝えることが重要
  - 「思考の補助」としての使い方を覚えよう！

プロンプトを使いこなそう！

プロンプトエンジニアリングの
テクニック

- 聞き方で変わる答え
  - 「おすすめのスポーツを提案して」（文脈、背景を提供する）
  - 「生成AIの活用方法を教えて」（具体的に、詳細に）
- 指示の追加・繰り返し
  - 「AIの歴史を教えて」
  - 「短くして」（修正）
  - 「表にまとめて」（改善）
  - 「小学生向けにして」（特化）
- 相談する
  - 「友達の誕生日プレゼントについて相談させてください」（対話型）

（実習）キャッチコピーを作ろう！

テーマ
「世界に向けて、青森県の魅力を伝える。」

まとめ

- わかったこと
  - 生成AIは「パターンの延長線上」にある
  - 指示のしかたで答えが変わる
  - AIは「考えている」のではなく、「予測している」

- 上手な使い方
  - 目的を明確にする　→「誰に」「何のために」を考えて指示する
  - 指示を工夫する　→ 条件・文脈・表現方法を調整する
  - 判断する　→ 出てきた答えを自分の頭で考える

ゴールではなく、スタート地点